



ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS)

Estándar IEEE 830-1998

Nombre del proyecto: Segura-Mente App

Autor / Organización: Juan Pablo Mejia Vargas

Fecha de Creación: 01/07/2026

Versión: 1.0.0



1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir los requisitos de software del sistema segura-mente App, una aplicación web que permite el registro de usuarios, autenticación segura y agendamiento de citas entre clientes y psicólogos (para la gestión de servicios salud en IPS y consultorios de psicología). Este documento está dirigido al equipo de desarrollo y a los interesados.

1.2 Ámbito del Sistema

Nombre del sistema: Segura-Mente App

Autor: Juan Pablo Mejia Vargas

Programa: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software - SENA

El sistema Segura-Mente es una plataforma web que permite:

- *Registrar usuarios con roles diferenciados (Cliente, Psicólogo/Empleado, Administrador)*
- *Permitir a los clientes agendar, modificar y cancelar citas con psicólogos*
- *Permitir a los psicólogos gestionar las citas que tienen asignadas*
- *Proporcionar al administrador control total sobre los usuarios del sistema*

El sistema no contempla videoconferencias, pagos en línea ni integración con sistemas de historia clínica.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Termino	Definición
SRS	Software Requirements Specification (Especificacion de Requisitos de Software)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
JWT	JSON Web Token - estandar para autenticacion sin estado
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
BD	Base de Datos
UI	Interfaz de usuario
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SSL	Secure Sockets Layer



CRUD	Create, Read, Update, Delete
CRA	Create React App

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- Documentacion oficial de React: <https://reactjs.org>
- Documentacion de Express.js: <https://expressjs.com>
- Repositorio del proyecto: <https://github.com/Juanflo112/Segura-Mente-App-Final.git>

1.5 Vision General del Documento

Este documento se organiza en tres secciones principales:

- Sección 2: Descripción general del producto, contexto, funciones principales y restricciones
- Sección 3: Requisitos específicos funcionales y no funcionales, organizados por modulo

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del Producto

Segura-Mente es un sistema nuevo, desarrollado como aplicación web independiente. Se compone de tres capas:

- **Frontend:** Aplicacion React desplegada en Vercel, accesible desde cualquier navegador moderno
- **Backend:** API REST en Node.js con Express, desplegada en Render
- **Base de datos:** MySQL 8.0 alojada en Railway, con conexion cifrada SSL

Diagrama de contexto:





2.2 Funciones del Producto

Las funciones principales del sistema son:

1. **Gestión de autenticación:** registro e inicio de sesión con credenciales
2. **Control de sesión:** cierre automático por inactividad con advertencia previa
3. **Gestión de usuarios:** operaciones CRUD sobre usuarios del sistema (exclusivo del administrador)
4. **Agendamiento de citas:** creación, modificación y cancelación de citas por parte del cliente
5. **Gestión de citas del psicólogo:** visualización y cancelación de citas asignadas, con notificación al cliente en su dashboard

2.3 Características de los Usuarios

Tipo de usuario	Nivel técnico	Funciones disponibles
Cliente	Bajo - medio	Registro, login, agendar / modificar / cancelar citas
Psicólogo/Empleado	Bajo - medio	Login, ver y cancelar sus citas asignadas
Administrador	Medio - alto	Login, CRUD completo de usuarios



2.4 Restricciones Generales

- *El sistema debe operar únicamente a través de navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari)*
- *Las contraseñas deben almacenarse encriptadas; ningún componente del sistema puede leer las contraseñas en texto plano*
- *La comunicación entre frontend y backend debe realizarse exclusivamente sobre HTTPS en producción*
- *El backend debe validar y sanear todos los datos de entrada antes de procesarlos*
- *El sistema debe cumplir con principios básicos de seguridad OWASP (validación de entrada, manejo seguro de tokens, CORS restringido)*

2.5 Suposiciones y Dependencias

- *El sistema depende de la disponibilidad de los servicios de terceros: Vercel, Render y Railway*
- *Se asume que el navegador del usuario tiene JavaScript habilitado*
- *Se asume que el usuario dispone de acceso a internet para utilizar la aplicación*

3. REQUISITOS ESPECIFICOS

3.1 Requisitos de Interfaz Externa

3.1.1 Interfaces de Usuario

- **RF-UI-01:** *El sistema debe presentar una interfaz responsive adaptable a escritorio y dispositivos móviles*
- **RF-UI-02:** *Cada tipo de usuario debe tener acceso únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol*
- **RF-UI-03:** *Los formularios deben mostrar mensajes de error claros y específicos por campo cuando la validación falle*
- **RF-UI-04:** *La navegación principal debe estar disponible en un panel lateral (sidebar) que se expanda y contraiga*
- **RF-UI-05:** *El sistema debe mostrar una advertencia visual antes de cerrar la sesión por inactividad*

3.1.2 Interfaces de Hardware



No se requieren interfaces de hardware específicas. El sistema opera sobre infraestructura de nube.

3.1.3 Interfaces de Software

- **RF-IS-01:** *El frontend debe comunicarse con el backend a través de la URL configurada en la variable de entorno REACT_APP_API_URL*
- **RF-IS-02:** *El backend debe conectarse a MySQL usando el driver mysql2 con soporte para conexiones SSL*

3.1.4 Interfaces de Comunicación

- *Protocolo HTTP/HTTPS para la comunicación frontend-backend*
- *Puerto 5000 para el servidor backend en entorno local*
- *Conexión MySQL cifrada con SSL en entorno de producción*

3.2 Requisitos Funcionales

Modulo 1: Autenticación y Registro

RF-AUTH-01 - Registro de usuario

El sistema debe permitir a un nuevo usuario registrarse proporcionando los siguientes datos obligatorios:

- *Nombre de usuario (único, 3-100 caracteres, solo letras, números y guiones bajos)*
- *Tipo de identificación (CC o CE)*
- *Número de identificación (único, solo números, 5-50 dígitos)*
- *Fecha de nacimiento (mayor de 18 años)*
- *Teléfono (exactamente 10 dígitos numéricos)*
- *Dirección (5-255 caracteres)*
- *Correo electrónico (único, formato válido)*
- *Tipo de usuario (Cliente o Psicólogo/empleado)*
- *Contraseña*

RF-AUTH-02 - Datos adicionales para Psicólogo/empleado

Cuando el tipo de usuario sea "Psicólogo/empleado", el sistema debe exigir adicionalmente:



- *Formación profesional (titulo)*
- *Numero de tarjeta profesional*

RF-AUTH-03 - Verificación de unicidad

El sistema debe verificar antes de crear el usuario que el correo electrónico, el nombre de usuario y el número de identificación no estén previamente registrados.

RF-AUTH-04 - Inicio de sesión

El sistema debe autenticar al usuario mediante correo electrónico y contraseña. Al autenticar exitosamente:

1. *Generar un token JWT firmado con una clave secreta*
2. *Incluir en el token: email, nombre de usuario y tipo de usuario*
3. *Retornar el token al frontend para ser almacenado en localStorage*

RF-AUTH-05 - Protección de rutas

El sistema debe verificar la validez del token JWT en cada petición a rutas protegidas. Si el token no existe, es invalido o ha expirado, debe retornar HTTP 401.

Modulo 2: Control de Sesión por Inactividad

RF-SES-01 - Detección de actividad

El sistema debe detectar como actividad del usuario los siguientes eventos del navegador: movimiento del mouse, clics, pulsaciones de teclado, scroll y eventos touch.

RF-SES-02 - Temporizador de inactividad

El sistema debe iniciar un temporizador de 5 minutos que se reinicia con cada evento de actividad detectado.

RF-SES-03 - Advertencia previa

Cuando quede 1 minuto para que expire la sesión, el sistema debe mostrar un modal de advertencia con el tiempo restante y la opción de continuar la sesión.

RF-SES-04 - Cierre automático

Si el usuario no interactúa durante los 5 minutos completos de inactividad, el sistema debe:

1. *Eliminar el token JWT y los datos de usuario del localStorage*
2. *Redirigir al usuario a la pantalla de login sin posibilidad de volver atrás*

RF-SES-05 - Continuación de sesión

El usuario debe poder reiniciar el temporizador haciendo clic en el botón "Continuar sesión" del modal de advertencia.



Modulo 3: Gestión de Usuarios (Administrador)

RF-USR-01 - Listado de usuarios

El administrador debe poder ver la lista completa de usuarios registrados en el sistema, excluyendo su propio perfil del listado editable.

RF-USR-02 - Creación de usuario

El administrador debe poder registrar nuevos usuarios desde el dashboard, con las mismas validaciones que el registro público.

RF-USR-03 - Edición de usuario

El administrador debe poder modificar los datos de cualquier usuario registrado, excepto el correo electrónico que es la clave primaria.

RF-USR-04 - Eliminación de usuario

El administrador debe poder eliminar usuarios del sistema. No debe ser posible eliminar la cuenta del propio administrador.

RF-USR-05 - Acceso exclusivo

Las operaciones CRUD de gestión de usuarios solo deben estar disponibles para el usuario administrador del sistema, identificado por su email y nombre de usuario específicos

Modulo 4: Agendamiento de Citas (Cliente)

RF-CIT-01 - Visualización de calendario

El cliente debe poder navegar por un calendario mensual para seleccionar la fecha de su cita.

RF-CIT-02 - Selección de psicólogo

El sistema debe mostrar al cliente la lista de psicólogos disponibles (usuarios con tipo "Psicólogo/empleador") para seleccionar con quien agendar.

RF-CIT-03 - Selección de horario

El sistema debe mostrar los horarios disponibles para el psicólogo y fecha seleccionados. Los horarios ocupados no deben estar disponibles.

RF-CIT-04 - Creación de cita

El cliente debe poder crear una cita proporcionando: fecha, hora, psicólogo y notas opcionales. El sistema debe validar que:

- *El cliente no tenga más de 2 citas activas simultáneamente*
- *El horario seleccionado no esté ya ocupado por ese psicólogo*



RF-CIT-05 - Modificación de cita

El cliente debe poder modificar los datos de una cita activa (fecha, hora, psicólogo, notas). No debe ser posible modificar citas canceladas.

RF-CIT-06 - Cancelación de cita por el cliente

El cliente debe poder cancelar una cita activa propia. El estado de la cita debe cambiar a "Cancelada" y registrar que fue cancelada por el cliente.

RF-CIT-07 - Indicador de cancelación por psicólogo

Cuando una cita sea cancelada por el psicólogo, el cliente debe ver en su dashboard el estado "Cancelada" con la indicación de que fue el psicólogo quien la cancelo.

Modulo 5: Gestión de Citas (Psicólogo/Empleado)

RF-PSI-01 - Panel de citas asignadas

El psicólogo debe ver al acceder a "Gestionar agendamiento de citas" una tabla con todas sus citas agendadas por clientes, agrupadas en: citas pendientes y citas canceladas.

RF-PSI-02 - Información de cada cita

Por cada cita pendiente, el sistema debe mostrar: nombre del cliente, correo del cliente, fecha, hora y notas.

RF-PSI-03 - Cancelación de cita por el psicólogo

El psicólogo debe poder cancelar cualquiera de sus citas pendientes. Al cancelar:

- 1. El estado de la cita cambia a "Cancelada"*
- 2. Se registra que fue cancelada por el psicólogo*
- 3. El cliente visualizara la cancelación en su próximo acceso al dashboard*

RF-PSI-04 - Historial de citas canceladas

El psicólogo debe poder ver el historial de citas canceladas, con la indicación de quien realizo la cancelación (el psicólogo o el cliente).

3.3 Requisitos de Rendimiento

- **RNF-PERF-01:** El tiempo de respuesta de la API no debe superar los 3 segundos en condiciones normales de uso*
- **RNF-PERF-02:** El frontend debe cargar completamente en menos de 5 segundos con una conexión de 10 Mbps*
- **RNF-PERF-03:** La base de datos debe soportar al menos 50 conexiones simultaneas*
- **RNF-PERF-04:** El sistema de sesión debe detectar la inactividad con una precisión máxima de 1 segundo*



3.4 Restricciones de Diseño

- **RNF-DIS-01:** El frontend debe desarrollarse en React (Create React App) y no puede depender de frameworks CSS externos como Bootstrap o Tailwind
- **RNF-DIS-02:** El backend debe seguir el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador)
- **RNF-DIS-03:** La base de datos debe ser relacional MySQL; no se permite el uso de ORM
- **RNF-DIS-04:** El archivo .env con variables de entorno no debe subirse al repositorio

3.5 Atributos del Sistema

3.5.1 Seguridad

- **RNF-SEG-01:** Las contraseñas deben almacenarse usando bcrypt con un factor de coste mínimo de 10
- **RNF-SEG-02:** Los tokens JWT deben firmarse con una clave secreta de al menos 32 caracteres y tener un tiempo de expiración definido
- **RNF-SEG-03:** El backend debe validar y sanear todos los datos de entrada usando express-validator
- **RNF-SEG-04:** La configuración CORS debe restringir los orígenes permitidos a los dominios autorizados explícitamente
- **RNF-SEG-05:** La conexión a la base de datos en producción debe usar SSL

3.5.2 Disponibilidad

- **RNF-DISP-01:** El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo mensual
- **RNF-DISP-02:** En caso de fallo del backend, el frontend debe mostrar un mensaje de error claro al usuario

3.5.3 Mantenibilidad

- **RNF-MANT-01:** El código debe organizarse por capas bien definidas (rutas, controladores, modelos)
- **RNF-MANT-02:** Las variables de configuración sensibles deben gestionarse mediante variables de entorno

3.5.4 Portabilidad



- **RNF-PORT-01:** El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores Chrome, Firefox, Edge y Safari en sus versiones actuales
- **RNF-PORT-02:** El backend debe poder ejecutarse en cualquier sistema operativo con Node.js 18 o superior

3.6 Otros Requisitos

- **RNF-OTR-01:** El sistema debe estar disponible en idioma español
- **RNF-OTR-02:** El repositorio debe mantenerse en GitHub con historial de commits que refleje el progreso del desarrollo
- **RNF-OTR-03:** El despliegue debe realizarse en plataformas de nube con capacidad de auto-deploy desde el repositorio

ANEXO A - MODELO DE LA BASE DE DATOS

Tabla: usuarios

columna	Tipo	Restricción	Descripción
email	VARCHAR(150)	PRIMARY KEY	Correo electrónico del usuario
nombre_usuario	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de usuario
tipo_identificacion	VARCHAR(5)	NOT NULL	CC o CE
identificacion	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Numero de documento
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento
telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL	Numero de teléfono
direccion	VARCHAR(255)	NOT NULL	Direccion física
tipo_usuario	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Cliente'	Rol del usuario
formacion_profesional	VARCHAR(255)	NULL	Solo para psicólogos
tarjeta_profesional	VARCHAR(100)	NULL	Solo para psicólogos
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña encriptada
fecha_registro	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación
ultimo_acceso	TIMESTAMP	NULL	Ultimo inicio de sesión



Tabla: citas

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	VARCHAR(36)	PRIMARY KEY	UUID de la cita
client_email	VARCHAR(150)	NOT NULL	Email del cliente
client_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del cliente
date	DATE	NOT NULL	Fecha de la cita
time	VARCHAR(10)	NOT NULL	Hora de la cita
psychologist_email	VARCHAR(150)	NOT NULL	Email del psicólogo
psychologist_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del psicólogo
psychologist_specialty	VARCHAR(255)	DEFAULT 'Psicologo/a'	Especialidad
notes	TEXT	NULL	Notas del cliente
status	ENUM	DEFAULT 'Agendada'	Agendada o Cancelada
cancelled_by	VARCHAR(20)	NULL	'cliente' o 'psicólogo'
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE NOW()	Ultima modificación